Метод подстановки. Замена переменной.

Теорема. Пусть функция $x = \varphi(t)$ **определена** и **дифференцируема** на промежутке T и пусть X – множество значений этой функции, на котором определена функция $f(x)$. Т.о. на промежутке T определена сложная функция $f(\varphi(t))$. Тогда, если на множестве X функция $f(x)$ имеет первообразную $F(x)$, то справедлива формула

формула замены переменной.

$$\int f(x)dx = \left| \begin{array}{l} t = \psi(x) \\ x = \varphi(t) \\ dx = \varphi'(t)\,dt \end{array} \right| = \int f\left(\varphi(t)\right)\varphi'(t)dt$$

$$1.\ \int x\sqrt{x+7}\,dx = \left|\begin{matrix} x+7=t^2 \Rightarrow x=t^2-7 \\ dx=2tdt, t=\sqrt{x+7} \end{matrix}\right| =$$

$$= \int \left(t^2-7\right) t \cdot 2tdt = 2\int t^2\left(t^2-7\right)dt =$$

$$= 2\int t^4 dt - 2\int 7t^2 dt = \frac{2t^5}{5} - \frac{14t^3}{3} + C =$$

$$= \frac{2\sqrt{\left(x+7\right)^5}}{5} - \frac{14\sqrt{\left(x+7\right)^3}}{3} + C$$

$$2.\ \int \sqrt{e^x+2}dx = \left| \begin{array}{l} e^x+2=t^2, t=\sqrt{e^x+2}, e^x=t^2-2, \\ x=\ln\left(t^2-2\right), dx=\dfrac{2tdt}{t^2-2} \end{array} \right| =$$

$$= \int \frac{t\cdot 2tdt}{t^2-2} = 2\int \frac{t^2-2+2}{t^2-2}dt = 2\int dt + 4\int \frac{dt}{t^2-2} =$$

$$= 2t + 4\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{t-\sqrt{2}}{t+\sqrt{2}}\right| + C =$$

$$= 2\sqrt{e^x+2} + 4\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{e^x+2}-\sqrt{2}}{\sqrt{e^x+2}+\sqrt{2}}\right| + C$$

$$3.\int \frac{e^x-1}{e^x+1}dx = \left| t = e^x, x = \ln t, dx = \frac{dt}{t} \right| =$$

$$= \int \frac{t-1}{t+1}\frac{dt}{t} = \int \frac{2t-(t+1)}{(t+1)t} = 2\int \frac{tdt}{(t+1)t} - \int \frac{t+1}{(t+1)t}dt =$$

$$= 2\int \frac{dt}{t+1} - \int \frac{dt}{t} = 2\ln|t+1| - \ln|t| + C =$$

$$= 2\ln|e^x+1| - \ln|e^x| + C = 2\ln|e^x+1| - x + C$$

$$4.\int \frac{dx}{\sqrt{x}\left(1+\sqrt[3]{x}\right)} = \left| x = t^6, t = \sqrt[6]{x}, dx = 6t^5 dt \right| =$$

$$= \int \frac{6t^5 dt}{t^3\left(1+t^2\right)} = \int \frac{6t^2 dt}{\left(1+t^2\right)} = 6\int \frac{t^2+1-1}{\left(1+t^2\right)} dt =$$

$$= 6\int \frac{\left(t^2+1\right)-1}{\left(1+t^2\right)} d = 6\int dt - 6\int \frac{dt}{t^2+1} =$$

$$= 6t - 6arctgt + C = 6\sqrt[6]{x} - 6arctg\sqrt[6]{x} + C$$

$$5.\int \frac{x^2 dx}{(x+1)^5} = \left| x+1=t, x=t-1, dx=dt \right| =$$

$$= \int \frac{(t-1)^2 dt}{t^5} = -\frac{1}{2t^2} + \frac{2}{3t^2} - \frac{1}{4t^4} + C =$$

$$= -\frac{1}{2(x+1)^2} + \frac{2}{3(x+1)^2} - \frac{1}{4(x+1)^4} + C$$

Интегрирование по частям

Теорема. Пусть функции U(x) и V(x) непрерывны и имеют непрерывные производные на множестве X. Тогда на этом множестве имеет место равенство

$$\int u(x)\,dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x)$$

Это равенство следует из интегрирования выражения

$$d(uv) = udv + vdu$$

подынтегральная функция **- два сомножителя u** и **dv**,

по **dv** можно **легко** найти **v**

и чтобы **интеграл был проще исходного** .

$$\int u(x)\,dv(x) = u(x)\,v(x) - \int v(x)\,du(x)$$

Типы функций, интегрируемых по частям

TunI

$$\int P_n(x)e^{\alpha x}dx$$

$$\int P_n(x)\sin\alpha x dx$$

$$\int P_n(x)\cos\alpha x dx$$

$$u = P_n(x)$$

TunII

$$\int Q_r(x)\ln x dx$$

$$\int Q_r(x)\ln^n x dx$$

$$\int Q_r(x)\arcsin\alpha x dx$$

$$\int Q_r(x)arctg\alpha x dx$$

$$dv = Q_r(x)dx$$

TunIII

$$\int e^{\alpha x}\cos\beta x dx$$

$$\int e^{\alpha x}\sin\beta x dx$$

$$\int \cos(\ln x)dx$$

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$$

$P_n(x)$ - **многочлен** целой степени относительно x

$Q_r(x)$ - целая или иррациональная алгебраическая функция

$$\int u(x)\,dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x)$$

$$1.\int (2x+3)\cos 5x dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} U = 2x+3, dU = 2dx, \\ dV = \cos 5x dx, V = \int \cos 5x dx = \frac{1}{5}\sin 5x \end{array} \right| =$$

$$= (2x+3)\frac{1}{5}\sin 5x - \frac{1}{5}\int \sin 5x \cdot 2dx =$$

$$= (2x+3)\frac{1}{5}\sin 5x + \frac{2}{25}\cos 5x + C$$

$$2.\ \int x\sin^2 x dx =$$

$$= \int x\frac{(1-\cos 2x)}{2}dx =$$

$$= \frac{1}{2}\int (x - x\cos 2x)dx =$$

$$= \frac{1}{2}\int xdx - \frac{1}{2}\int x\cos 2xdx =$$

$$\int u(x)\,dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)\,du(x)$$

$$3.\int \left(x^2+2x-1\right)e^{3x}dx = \left|\begin{array}{l} U = x^2+2x-1, dU = \left(2x+2\right)dx, \\ dV = e^{3x}dx, V = \int e^{3x}dx = \frac{1}{3}e^{3x} \end{array}\right| =$$

$$= \underbrace{\frac{1}{3}\left(x^2+2x-1\right)e^{3x}}_{U\cdot V} - \frac{2}{3}\int \left(x+1\right)e^{3x}dx = \left|\begin{array}{l} U = x+1, du = dx, \\ dV = e^{3x}dx, V = \frac{1}{3}e^{3x} \end{array}\right| =$$

$$= \frac{1}{3}\left(x^2+2x-1\right)e^{3x} - \frac{2}{9}\left(x+1\right)e^{3x} + \frac{2}{9}\frac{1}{3}e^{3x} + C =$$

$$= \frac{e^{3x}}{27}\left(9x^2+12x-13\right)+C$$

$$\int u(x)\,dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x)$$

$$4.\int \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x^2}}dx = \left| \begin{array}{l} U = \ln x, dU = \dfrac{dx}{x}, \\ \\ dV = x^{-\frac{2}{3}}dx, V = \int x^{-\frac{2}{3}}dx = 3x^{\frac{1}{3}} \end{array} \right| =$$

$$= 3x^{\frac{1}{3}}\ln x - 3\int \frac{x^{\frac{1}{3}}}{x}dx = 3x^{\frac{1}{3}}\ln x - 3\int x^{-\frac{2}{3}}dx =$$

$$= 3x^{\frac{1}{3}}\ln x - 3x^{\frac{1}{3}}3 + C = 3x^{\frac{1}{3}}\left(\ln x - 3\right) + C$$

$$\int u(x)\,dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)\,du(x)$$

$$5.\int x \cdot arctgx\,dx = \left| \begin{array}{l} U = arctgx, dU = \dfrac{dx}{1+x^2}, \\ \\ dV = xdx, V = \dfrac{x^2}{2} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{x^2}{2} arctgx - \frac{1}{2}\int \frac{x^2 dx}{1+x^2} = \frac{x^2}{2} arctgx - \frac{1}{2}\int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx =$$

$$= \frac{x^2}{2} arctgx - \frac{1}{2}\left(\int dx - \int \frac{dx}{1+x^2} \right) =$$

$$= \frac{x^2}{2} arctgx - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} arctgx + C$$

$$6.\ \int e^{2x}\sin 3x dx = \left| \begin{array}{l} U = e^{2x}, dU = 2e^{2x}dx, \\ dV = \sin 3x dx, V = -\frac{1}{3}\cos 3x \end{array} \right| =$$

$$-\frac{1}{3}\cos 3x \cdot e^{2x} + \frac{2}{3}\int \cos 3x \cdot e^{2x} dx = \left| \begin{array}{l} U = e^{2x}, dU = 2e^{2x}dx, \\ dV = \cos 3x dx, V = \frac{1}{3}\sin 3x \end{array} \right| =$$

$$= -\frac{1}{3}\cos 3x \cdot e^{2x} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{3}\sin 3x \cdot e^{2x} - \frac{2}{3}\int \sin 3x e^{2x} dx \right) =$$

$$\int e^{2x}\sin 3x dx = -\frac{1}{3}\cos 3x \cdot e^{2x} + \frac{2}{9}\sin 3x \cdot e^{2x} - \frac{4}{9}\int e^{2x}\sin 3x dx$$

получили уравнение относительно исходного интеграла

$$\frac{13}{9}\int e^{2x}\sin 3x dx = \frac{2}{9}\sin 3x \cdot e^{2x} - \frac{1}{3}\cos 3x \cdot e^{2x}$$

$$\int e^{2x}\sin 3x dx = \frac{9}{13}\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\sin 3x \cdot e^{2x} - \cos 3x \cdot e^{2x} \right) + C$$

$$7.\int \cos\left(\ln x\right)dx = \left|\begin{array}{l} U = \cos\left(\ln x\right), dU = -\sin\left(\ln x\right)\dfrac{dx}{x}, \\ dV = dx, V = x \end{array}\right| =$$

$$= x\cos\left(\ln x\right) + \int x\sin\left(\ln x\right)\frac{dx}{x} = \left|\begin{array}{l} U = \sin\left(\ln x\right), dU = \cos\left(\ln x\right)\dfrac{dx}{x}, \\ dV = dx, V = x \end{array}\right| =$$

$$= x\cos\left(\ln x\right) + x\sin\left(\ln x\right) - \int x\cos\left(\ln x\right)\frac{dx}{x}$$

$$\int \cos\left(\ln x\right)dx = x\cos\left(\ln x\right) + x\sin\left(\ln x\right) - \int x\cos\left(\ln x\right)\frac{dx}{x}$$

$$2\int \cos\left(\ln x\right)dx = x\cos\left(\ln x\right) + x\sin\left(\ln x\right)$$

$$\int \cos\left(\ln x\right)dx = \frac{x\cos\left(\ln x\right) + x\sin\left(\ln x\right)}{2} + C$$

$$8.\int \frac{xdx}{\sin^2 x} = \left| \begin{array}{l} U = x, dU = dx, \\ dV = \dfrac{dx}{\sin^2 x}, V = -ctgx \end{array} \right|$$

$$= -xctgx + \int \frac{\cos x dx}{\sin x} =$$

$$= -xctgx + \int \frac{d\left(\sin x\right)}{\sin x} = -xctgx + \ln\left|\sin x\right| + C$$